Übungsblatt 2 – Lösungen

VC Logik

Aufgabe 1 (2 Punkte) – **Kaffeewelt**

Wissensbasis über $V = \{G_{1,1},\, G_{1,2},\, K_{2,1},\, K_{2,2},\, K_{1,3}\}$:

$$\begin{aligned}\text{KB} \equiv\ & \neg G_{1,1} \wedge G_{1,2} \wedge \\ & (K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}) \wedge (K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}) \wedge (K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}) \wedge \\ & (G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}) \wedge (G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3})\end{aligned}$$

Die KB besteht aus 7 Teilen, verbunden mit $\wedge$ („und“). Alle 7 müssen gleichzeitig wahr sein:

1. $\neg G_{1,1}$: Kein Geruch in (1,1) $\Rightarrow$ erzwingt $G_{1,1} = 0$
2. $G_{1,2}$: Geruch in (1,2) $\Rightarrow$ erzwingt $G_{1,2} = 1$
3. $K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}$: Tasse in (2,1) $\Rightarrow$ Geruch in (1,1).
   Da $G_{1,1} = 0$: $K_{2,1} \rightarrow 0$ ist nur wahr, wenn $K_{2,1} = 0$ $\Rightarrow$ erzwingt $K_{2,1} = 0$
4. $K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}$: Tasse in (2,2) $\Rightarrow$ Geruch in (1,2).
   Da $G_{1,2} = 1$: $K_{2,2} \rightarrow 1 = 1$ für jedes $K_{2,2}$ $\Rightarrow$ keine Einschränkung
5. $K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}$: Tasse in (1,3) $\Rightarrow$ Geruch in (1,2).
   Analog zu Teil 4: immer wahr $\Rightarrow$ keine Einschränkung
6. $G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}$: Geruch in (1,1) $\Rightarrow$ Tasse in (2,1).
   Da $G_{1,1} = 0$: $0 \rightarrow K_{2,1} = 1$ (immer wahr) $\Rightarrow$ keine Einschränkung
7. $G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3}$: Geruch in (1,2) $\Rightarrow$ mind. eine Tasse in (2,2) oder (1,3).
   Da $G_{1,2} = 1$: $1 \rightarrow (K_{2,2} \vee K_{1,3})$ ist nur wahr, wenn $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$ $\Rightarrow$ erzwingt $K_{2,2} = 1$ oder $K_{1,3} = 1$

Zusammenfassung: KB ist wahr gdw. $G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$, $K_{2,1} = 0$ und $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$.

Cheat-Sheet: $G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$, $K_{2,1} = 0$, $K_{2,2} / K_{1,3}$ frei aber $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1 \Rightarrow (K_{2,2}, K_{1,3}) \in \{(0,1), (1,0), (1,1)\}$

Es gibt $2^5 = 32$ Interpretationen. Alle 32 mit Auswertung von KB (Modelle **fett**, Welten aus der Vorlesung in der letzten Spalte):

#	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	KB	Welt
1	0	0	0	0	0	0	W_1
2	0	0	0	0	1	0	
3	0	0	0	1	0	0	
4	0	0	0	1	1	0	
5	0	0	1	0	0	0	
6	0	0	1	0	1	0	
7	0	0	1	1	0	0	
8	0	0	1	1	1	0	
9	0	1	0	0	0	0	
10	0	1	0	0	1	**1**	W_2
11	0	1	0	1	0	**1**	W_3
12	0	1	0	1	1	**1**	W_4
13	0	1	1	0	0	0	
14	0	1	1	0	1	0	
15	0	1	1	1	0	0	
16	0	1	1	1	1	0	
17	1	0	0	0	0	0	
18	1	0	0	0	1	0	
19	1	0	0	1	0	0	
20	1	0	0	1	1	0	
21	1	0	1	0	0	0	W_5
22	1	0	1	0	1	0	
23	1	0	1	1	0	0	
24	1	0	1	1	1	0	
25	1	1	0	0	0	0	
26	1	1	0	0	1	0	
27	1	1	0	1	0	0	
28	1	1	0	1	1	0	
29	1	1	1	0	0	0	
30	1	1	1	0	1	0	W_6
31	1	1	1	1	0	0	W_7
32	1	1	1	1	1	0	W_8

Begründung der Gruppen:

- Nr. 1–8 ($G_{1,2} = 0$): KB verlangt $G_{1,2} = 1$ (Teil 2) $\Rightarrow$ sofort falsch.
- Nr. 9–16 ($G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$): Beobachtungen erfüllt.
  - Nr. 9: $K_{2,2} = K_{1,3} = 0 \Rightarrow$ Teil 7 verletzt (kein Geruchsursprung).
  - Nr. 10–12: $K_{2,1} = 0$ und $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1 \Rightarrow$ alle 7 Teile wahr $\Rightarrow$ **Modelle**.
  - Nr. 13–16: $K_{2,1} = 1 \Rightarrow$ Teil 3 verletzt ($1 \rightarrow 0 = 0$).
- Nr. 17–32 ($G_{1,1} = 1$): KB verlangt $\neg G_{1,1}$ (Teil 1) $\Rightarrow$ sofort falsch.

Verhältnis zu den 8 Welten:

Die 8 Welten W_1–W_8 aus der Vorlesung entsprechen den $2^3 = 8$ Kombinationen der Tassenvariablen ($K_{2,1}$, $K_{2,2}$, $K_{1,3}$), wobei die Geruchswerte durch die Regeln eindeutig bestimmt sind: $G_{1,1} = K_{2,1}$ und $G_{1,2} = K_{2,2} \vee K_{1,3}$. Die restlichen $32 - 8 = 24$ Interpretationen verletzen diese Konsistenz und machen KB automatisch falsch.

Welt	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	Modell?	Grund
W_1	0	0	0	0	0	Nein	$G_{1,2} \neq 1$ (kein Geruchsursprung)
W_2	0	0	1	0	1	**Ja**	Tasse nur in (1,3)
W_3	0	1	0	0	1	**Ja**	Tasse nur in (2,2)
W_4	0	1	1	0	1	**Ja**	Tassen in (2,2) und (1,3)
W_5	1	0	0	1	0	Nein	$G_{1,1} \neq 0$ (Tasse in (2,1))
W_6	1	0	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_7	1	1	0	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_8	1	1	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$

Ergebnis: 3 Modelle (W_2, W_3, W_4). In (2,1) steht sicher keine Tasse; in (2,2) oder (1,3) (oder beiden) muss mindestens eine stehen.

Aufgabe 2 (3 Punkte) – **Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Äquivalenz, log. Konsequenz**

Formeln über $V = \{P, Q\}$: (a) P, (b) Q, (c) $P \wedge Q$, (d) $\neg P \vee \neg Q$, (e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$.

Wahrheitstabelle ($2^2 = 4$ Zeilen, weil 2 Variablen):

P	Q	(a) P	(b) Q	(c) $P \wedge Q$	(d) $\neg P \vee \neg Q$	(e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1

Gültigkeit: Keine (keine Spalte hat nur Einsen).
Erfüllbarkeit: Alle fünf (jede Spalte hat mind. eine Eins).
Äquivalenz: $(c) \equiv (e)$ (De Morgan: $P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$).

Logische Konsequenz ($F_1 \models F_2$: überall wo $F_1 = 1$, muss auch $F_2 = 1$ sein):

Gilt	**Begründung**
$(c) \models (a)$	(c) nur in Z. 4 wahr; dort (a)= 1 ✓
$(c) \models (b)$	(c) nur in Z. 4 wahr; dort (b)= 1 ✓
$(e) \models (a)$, $(e) \models (b)$	(e) hat gleiche Spalte wie (c)
Gilt nicht	**Gegenbeispiel**
$(a) \not\models (c)$	Z. 3: (a)= 1, (c)= 0
$(a) \not\models (b)$	Z. 3: (a)= 1, (b)= 0
$(b) \not\models (a)$	Z. 2: (b)= 1, (a)= 0
$(d) \not\models (a)$	Z. 1: (d)= 1, (a)= 0

Keine weiteren Konsequenzen.

Aufgabe 3 (2 Punkte) – **Erfüllbarkeitstester**

Ein Erfüllbarkeitstester ist ein Automat, der eine Formel bekommt und nur mit „erfüllbar“ oder „unerfüllbar“ antwortet. Um andere Fragen damit zu beantworten, formuliere ich sie so um, dass ich das Ergebnis aus seiner Antwort ablesen kann.

Frage	**Dem Tester geben**	**Wenn unerfüllbar**
Ist F gültig / Tautologie?	$\neg F$	$\Rightarrow$ ja, gültig
Ist F eine Kontradiktion?	F direkt	$\Rightarrow$ ja, Kontradiktion
Folgt F_2 aus F_1?	$F_1 \wedge \neg F_2$	$\Rightarrow$ ja, es folgt

Damit ergeben sich die Umformulierungen und Ergebnisse:

	Frage	**Dem Tester geben**	**Ergebnis**
(a)	Gültig?	$\neg\big((P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)\big)$	unerf. $\Rightarrow$ **gültig**
(b)	Folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$?	$(\neg Q \to \neg P) \wedge \neg(P \to Q)$	unerf. $\Rightarrow$ **ja**
(c)	Kontradiktion?	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$ direkt	erfüllbar $\Rightarrow$ **nein**
(d)	Tautologie?	$\neg\big(P \leftrightarrow (P \vee \bot)\big)$	unerf. $\Rightarrow$ **ja**

Anmerkungen:
- (c): $\wedge$ bindet stärker als $\leftrightarrow$, daher $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$.
- (d): $\bot = 0$ (immer falsch), also $P \vee \bot = P$ und die Formel wird zu $P \leftrightarrow P$.

Fleißaufgaben (Schritt für Schritt vereinfachen):

(a) Die Formel ist $(P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)$.
Den mittleren Teil vereinfachen mit der Regel $A \to B \equiv \neg A \vee B$:

$$\neg P \to Q \;=\; \neg(\neg P) \vee Q \;=\; P \vee Q$$

Einsetzen: $(P \vee \underbrace{(\neg P \to Q)}_{=P \vee Q}) \leftrightarrow (P \vee Q) \;=\; (P \vee P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$

$P \vee P \vee Q$ ist einfach $P \vee Q$, also steht da: $(P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$
Das hat die Form $X \leftrightarrow X$ – immer wahr $\Rightarrow$ **gültig**.

(b) Die Frage ist: Folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$?
$\neg Q \to \neg P$ umschreiben mit $A \to B \equiv \neg A \vee B$:

$$\neg Q \to \neg P \;=\; \neg(\neg Q) \vee \neg P \;=\; Q \vee \neg P \;=\; \neg P \vee Q$$

Und $P \to Q$ genauso:

$$P \to Q \;=\; \neg P \vee Q$$

Beide Formeln sind identisch $(\neg P \vee Q)$, also äquivalent. Wenn die Prämisse wahr ist, ist die Folgerung automatisch auch wahr $\Rightarrow$ **ja, es folgt**.

(c) Die Formel ist $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$.
Ich suche eine Belegung, die die Formel wahr macht:

$P = 0$: $0 \leftrightarrow (Q \wedge 0) = 0 \leftrightarrow 0 = 1$ ✓

Schon mit $P = 0$ (egal welches Q) ist die Formel wahr. Also erfüllbar $\Rightarrow$ **keine Kontradiktion**.

(d) Die Formel ist $P \leftrightarrow (P \vee \bot)$.

$\bot$ ist immer falsch ($= 0$). Vereinfachen:

$$P \vee \bot \;=\; P \vee 0 \;=\; P$$

Also wird die Formel zu $P \leftrightarrow P$.

Das hat wieder die Form $X \leftrightarrow X$ – immer wahr $\Rightarrow$ **Tautologie**.